TeamUp EXE — PRM393 Lab 3: Cloud-Enabled Mobile App

Ngành học: PRM393 — Mobile Programming · **Kỳ:** Lab 3 · **Nhóm:** 6 **Bài nộp:** `docs/design-traceability.md` · `docs/architecture.md` · `docs/analytics-plan.md` · `docs/test-plan.md` · `docs/code-review.md` · `docs/workflow.md`

---

1. Tổng quan dự án và nhắc lại Lab 2

1.1 Vấn đề

Mentor môn EXE (môn Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật của FPT) mỗi học kỳ phải chia lớp khoảng 40 sinh viên thành các nhóm **5–6 người thuộc nhiều ngành** (SE, AI, MKT, GD). Việc này hiện làm thủ công trên bảng tính: mất hàng giờ, dễ để quá 6 người, và dễ bỏ sót ngành trong nhóm.

1.2 Người dùng và tiêu chí thành công

Vai	Ai	Dùng app ở Lab 3?
Mentor / giảng viên	Persona "Cô Lan" (P01, primary)	**Có** — người dùng duy nhất trên mobile
Sinh viên	Đối tượng được ghép (P02, supporting)	Không — chỉ là dữ liệu
Điều phối khoa	P03 (giả định ở Lab 2)	Không ở Lab 3 (dự kiến là web admin ở Final)

Tiêu chí thành công lấy từ Lab 2 (đo được, không phải cảm tính):

1. Duyệt xong gợi ý AI cho một lớp **dưới 5 phút**.
2. Mọi nhóm sau duyệt có **5–6 người, ≥ 3 ngành**.
3. Thêm hoặc đổi một thành viên và duyệt **dưới 60 giây**.
4. **100%** sinh viên đã có nhóm không xuất hiện ở "No team" / pool AI.
5. **Không** nhóm nào vượt 6; thêm vào nhóm đầy luôn báo rõ.
6. Mọi màn tải dữ liệu có đủ 4 trạng thái; 6 dịch vụ Firebase bắt buộc đều có ca lỗi.

1.3 Ba workflow lõi (đặc tả đầy đủ ở `docs/workflow.md`)

Mã & tên	Trigger	Kết quả nghiệp vụ
WF-01 · Ghép nhóm cho một lớp	Mentor bấm "Match with AI" (S3)	≥ 1 đề xuất ở trạng thái `pending`, roster thật **chưa** đổi
WF-02 · Duyệt một nhóm đề xuất	Mentor bấm "Approve proposal" (S10 → S12)	`Proposal` → `approved`, roster nhóm 5–6 người, có Undo 5 s
WF-03 · Ghép tay khi máy không ghép được	AI không ra đề xuất (S15)	`Proposal` `source = manual`, duyệt xong như WF-02

1.4 Phạm vi Lab 3

Đề Lab 3 chấm trên **mọi màn và cả 3 flow của Lab 2**. TeamUp EXE dựng **25 màn (S1–S25)** của Lab 2, tích hợp **6 dịch vụ Firebase bắt buộc** (thêm Firestore làm kho dữ liệu thật), và viết **bộ test E2E bằng Google ARTEMIS**. Ba luồng D/E/F (đề tài, lịch rảnh, họp) **không** làm ở Lab 3 vì không có trong thiết kế Lab 2 — chi tiết ở `docs/PROPOSAL.md` §9.

---

2. Truy vết thiết kế và các sai lệch

2.1 Kết quả truy vết

Bảng đầy đủ 25 màn × (route, widget, nguồn dữ liệu, trạng thái) nằm ở `docs/design-traceability.md` §1. Tóm tắt:

Nhóm	Số màn	Trạng thái
Màn nội dung Lab 2 (S1–S25)	25	**25/25** đã dựng, 21 `Done`, 4 `Partial` vì sai lệch đã ghi
Component Lab 2 → `lib/widgets/`	18	**18/18** có widget dùng chung
Flow A/B/C	3	**3/3** chạy hết từ đầu đến cuối, có đường lỗi

Mỗi màn đều dùng **state model 4 trạng thái** `ViewState<T>` (`Loading` / `Empty` / `Data<T>` / `Failure<T>`), và mỗi màn nạp dữ liệu đều có nút "Try again" ở trạng thái lỗi.

2.2 Năm sai lệch đã ghi nhận (bắt buộc theo §3)

ID	Sai lệch	Lý do	Ảnh hưởng
D1	S1 dùng **Google Sign-In** thay vì chỉ email không mã	Lab 3 §6 yêu cầu "Google Sign-In"; thiết kế Lab 2 chưa có bước này	Đăng nhập có thêm bước chọn tài khoản; trạng thái lỗi S19 giữ nguyên
D2	S22/S23 nhận file **CSV** thay vì `.xlsx`	Package `csv` không đọc XLSX; thêm `excel` làm app nặng, Lab 3 không yêu cầu định dạng file	Mentor lưu danh sách dưới dạng CSV; nhãn trên S22 ghi rõ định dạng
D3	Nút xác nhận ghi **"Approve"/"Discard"/"Remove"** thay vì "Confirm"	Dialog dùng chung phải nêu đúng hành động để tránh bấm nhầm	Không đổi bố cục, chỉ đổi chữ trên nút
D4	S6 Profile có thêm **khu demo Firebase**	Lab 3 §3: "Provide a Firebase demo area, usually on the Profile screen"	Profile dài hơn, chia khu bằng `ExpansionTile`
D5	S9 giới hạn số thẻ đề xuất theo Remote Config `max_proposals_shown` (mặc định 3)	Lab 3 §6 yêu cầu ≥ 2 tham số đổi hành vi hiển thị; mặc định 3 khớp thiết kế Lab 2	Khi hạ giá trị trong Console, mentor chỉ thấy N thẻ đầu

> Figma chưa được cập nhật cho D1–D4 — đây là **việc còn tồn** của nhóm, đã ghi trong cột "Đã cập nhật Figma?" của `docs/design-traceability.md` §5.

2.3 Design system trong code

Token nằm đúng một chỗ và được đọc qua theme, không có giá trị hard-code trong màn:

Nhóm	Nơi lưu	Ví dụ
Màu	`lib/theme/app_colors.dart` → `ColorScheme`	primary `#B23E00`, error `#B3261E`
Chữ	`lib/theme/app_typography.dart` → `TextTheme`	`bodyMedium` 14/20, `labelLarge` 14/20 600
Spacing / radius / kích thước	`lib/theme/app_spacing.dart`	`kTouchTarget = 48`, `kMajorSlotSmall = 40`, `kMajorSlotLarge = 48`

18 component của Lab 2 được dựng thành widget dùng chung trong `lib/widgets/` (`AppButton`, `AppCard`, `AppTextField`, `MajorSlotRow`, `FitChip`, `TagChip`, `ErrorBanner`, `StatusView`, `showConfirmDialog`, `ProposalsBadge`, `StatTriple`, `StudentRow`, `MajorFilterChips`, `StudentPicker`, …), mỗi widget có các trạng thái của Lab 2 làm tham số.

`tools/check_layers.sh` chặn `Color(0x…)`, `fontSize:` và `EdgeInsets.all(<số>)` trong `lib/screens/` — đây là cơ chế **tự động** bảo đảm "tokens come from the theme", không chỉ là quy ước trên giấy.

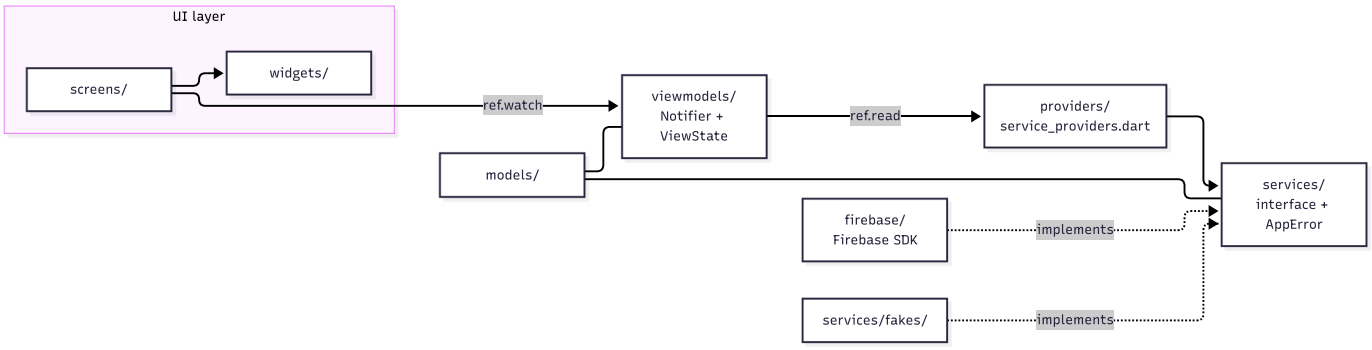
2.4 Accessibility

Vùng chạm ≥ 48 dp (`kTouchTarget`), chữ thân bài ≥ 14 sp, không truyền thông tin chỉ bằng màu (trạng thái "có nhóm" hiện bằng icon + nhãn), và các widget chính có `Semantics` label (`AppButton`, `StudentRow`, `MajorSlot`, `ErrorBanner`, `StatusView`, `ProposalsBadge`) — nhãn này vừa phục vụ người khiếm thị vừa làm ARTEMIS đọc cây accessibility thay vì đoán từ ảnh.

---

3. Kiến trúc và hiện thực MVVM

3.1 Bốn lớp, phụ thuộc chỉ đi xuống



Bốn quy tắc bị **kiểm tự động** bằng `tools/check_layers.sh` (chạy trước mỗi PR):

Quy tắc	Kết quả
`screens/` và `widgets/` không import Firebase SDK	✓
`viewmodels/` không import Firebase SDK	✓
`viewmodels/` không import `screens/` hay `widgets/`	✓
`screens/` không import `providers/` (chỉ qua ViewModel)	✓
`services/` và `models/` thuần Dart, không import UI	✓
Màn không hard-code màu / cỡ chữ / padding	✓

> Kết quả lần chạy gần nhất: `Layers OK` — **0 vi phạm**.

3.2 Vì sao chọn MVVM + Riverpod 3 (Notifier viết tay)

Quyết định	Lý do
`Notifier` viết tay thay vì `@riverpod` codegen	Không sinh code, review diff dễ, tránh phụ thuộc `build_runner` trong CI của trường
`ViewState<T>` sealed thay vì `AsyncValue`	Bắt buộc rõ 4 trạng thái theo rubric §10; `Empty` tách riêng khỏi `Data([])`
Service interface thuần Dart + fake trong `services/fakes/`	ViewModel test được với fake, không cần Firebase
`RuleBasedMatchingService` thay vì mô hình ML	Lab 3 §3 nói "no ML model, as in Lab 2"; thuật toán quy tắc giải thích được và test thuần Dart
Approve/undo bằng Firestore **transaction**	Roster là dữ liệu dùng chung; transaction chặn hai mentor duyệt trùng một sinh viên
PDF lưu trong Firestore, rules chỉ cho chủ sở hữu (`ownerUid`)	Gói Spark không tạo được bucket Storage; vẫn giữ ý rubric "each user can read and write only their own" (và có sẵn `storage.rules` theo `reports/{uid}/…`)

3.3 Sequence — Flow A đầy đủ



3.4 Bảng ViewModel → Service (rút gọn)

ViewModel	Service	Nguồn thật
`SignInViewModel`	`AuthService`, `AnalyticsService`, `CrashService`	`FirebaseAuthService`
`sessionProvider`	`AuthService`	Firebase session + `users/{uid}`
`MyClassesViewModel`	`ClassService`	Firestore `classes`
`ClassDetailViewModel`	`ClassService`, `AnalyticsService`	Firestore `classes/{id}`
`ImportClassViewModel`	`ClassService`, `AnalyticsService`, `CrashService`	`CsvClassImporter` + Firestore batch
`MatchingViewModel`	`ClassService`, `MatchingService`, `ProposalService`, `AnalyticsService`, `CrashService`	Firestore + `RuleBasedMatchingService`
`ProposalActionViewModel`	`ProposalService`, `ClassService`, `AnalyticsService`, `CrashService`	Firestore transaction
`ReportDemoActions`	`ReportService`, `StorageService`, `AnalyticsService`, `CrashService`	`pdf` → Firestore (`FirestoreReportStorage`)
`appConfigProvider`	`ConfigService`	Firebase Remote Config (realtime)
`inboxProvider`	`NotificationService`, `NotificationStore`	Firestore + FCM
(toàn cục) `instrumentation.dart`	`AnalyticsService`, `CrashService`	Analytics / Crashlytics

Bảng đầy đủ 20 dòng ở `docs/architecture.md` §4.

3.5 Kiểm thử tự động ở tầng unit

`flutter test` chạy **175 test** (unit + widget + integration) và **175/175 pass**:

Nhóm	Số test	Nội dung
`test/services/`	60+	`RuleBasedMatchingService` (quy tắc 5–6 người, ưu tiên ngành, loại dữ liệu mâu thuẫn), `CsvClassImporter`
`test/flow_a|b|c/`	40+	ViewModel với fake service + widget test từng màn
`test/firebase/`	10+	Stream mapping lỗi Firestore → `AppError`
`test/auth/`, `test/notifications/`	30+	Đăng nhập, định tuyến theo auth state, FCM, Remote Config
`test/demo/full_demo_smoke_test.dart`	1	Chạy trọn Flow A→B→C trên fake, từ đăng nhập tới PDF

---

4. Thiết kế Firebase — 6 dịch vụ bắt buộc, mỗi dịch vụ một ca lỗi

> Đề Lab 3 §6 yêu cầu **6 dịch vụ**: Authentication · Cloud Storage · Analytics · Cloud Messaging (FCM) · Crashlytics · Remote Config. Ngoài ra app dùng **Cloud Firestore** làm kho dữ liệu thật (yêu cầu "no hard-coded or mock data"), nên tổng cộng **7 dịch vụ Firebase** được tích hợp.

4.1 Authentication (Google Sign-In)

- **Cài đặt:** `lib/firebase/firebase_auth_service.dart`, `lib/firebase/auth_error_mapper.dart`.
- **Hành vi:** `authStateChanges` điều hướng `signed out → /sign-in`, `signed in → /classes`. Sign-out xoá state cục bộ (session, đề xuất, cấu hình), set Analytics user ID = null và Crashlytics user ID = `signed_out`.
- **Ca lỗi:** hủy đăng nhập → `CancelledError` → thông báo "Sign-in cancelled"; mất mạng → `NetworkError`; tài khoản không hợp lệ → `AuthError` → ô viền đỏ. **Không** crash, **không** treo ở trạng thái loading.
- **Bằng chứng:** ảnh Console → Authentication → Users; ảnh trạng thái S19.

4.2 Cloud Firestore

- **Cài đặt:** `firestore_class_service.dart`, `firestore_proposal_service.dart`, `firestore_mentor_profile_service.dart`, `firestore_notification_store.dart`.
- **Hành vi:** đọc realtime bằng `Stream`; ghi bằng `batch` (import) hoặc `transaction` (duyệt/undo nhóm — chống gán trùng sinh viên).
- **Ca lỗi:** `permission-denied` → `PermissionDeniedError`, `unavailable` → `NetworkError`, `deadline-exceeded` → `TimeoutAppError`; tất cả đều ra `Failure` kèm nút "Try again".
- **Bằng chứng:** `firebase/firestore.rules` + bộ test luật `firebase/test/firestore.rules.test.mjs` (chạy trên Rules emulator).

4.3 Lưu file (thay Cloud Storage trên gói Spark)

- **Vì sao không dùng Cloud Storage:** project chạy gói **Spark**; tạo bucket Storage mới cần gói Blaze (gắn thẻ thanh toán). Nhóm giữ nguyên interface `StorageService` và lưu file trong **Firestore**, nên đổi sang Cloud Storage sau này chỉ cần thay một lớp cài đặt.
- **Cài đặt:** `lib/firebase/firestore_report_storage.dart` (cài `StorageService`), `lib/firebase/pdf_report_service.dart`.
- **Hành vi:** sinh PDF bằng package `pdf` từ **cùng stream Firestore mà mentor đang xem** (nên file phản ánh đúng màn hình). Một `batch` ghi cùng lúc metadata `reports/{id}` (`ownerUid`, `classId`, `sizeKb`, `createdAt`) và nội dung file `reports/{id}/files/pdf` (`bytes`, ≤ 900 KB vì một document tối đa 1 MiB), nên không bao giờ có metadata mà thiếu file. Màn S6 hiện **tiến độ**, **đường dẫn file** (`SelectableText`, copy được) và danh sách **Saved reports**; chạm một mục để tải lại và chia sẻ PDF.
- **Ca lỗi:** file rỗng hoặc quá 900 KB → `ValidationError`; lớp không thuộc mentor → `PermissionDeniedError`; ghi lỗi → thông báo + Crashlytics non-fatal.
- **Bảo mật:** `firestore.rules` chỉ cho chủ sở hữu (`ownerUid == request.auth.uid`) đọc metadata và file, file chỉ được tạo cùng batch với metadata của chính mình. `firebase/storage.rules` để sẵn cho khi bật Cloud Storage: mỗi user chỉ đọc/ghi `reports/{uid}/*.pdf` của mình, ≤ 5 MiB, `contentType = application/pdf`. **Không** dùng `allow read, write: if true`.
- **Bằng chứng:** ảnh Firestore Console (`reports/{id}` và `files/pdf`), ảnh màn S6 hiện tiến độ và đường dẫn file; ca ARTEMIS `test_tc11_export_pdf_and_upload` pass 2/2.

4.4 Cloud Messaging (FCM)

- **Cài đặt:** `lib/firebase/fcm_notification_service.dart`, `background_notification_handler.dart`, `firestore_notification_store.dart`.
- **Hành vi:** xin quyền thông báo trên Android 13+; token được lưu ở `users/{uid}/fcmTokens/{tokenId}`; thông báo nhận được lưu vào trung tâm thông báo trong app; chạm thông báo điều hướng theo payload `route` — **chỉ** khi route nằm trong allow-list `Routes.isAllowedDeepLink()` (chống deep-link tới màn ngoài phạm vi).
- **Ca lỗi:** người dùng từ chối quyền → hiện thông báo rõ, app vẫn chạy, các tính năng khác không bị chặn.
- **Bằng chứng:** ảnh nhận thông báo ở **3 trạng thái** (mở / nền / đã đóng).

4.5 Analytics

- **Kế hoạch:** `docs/analytics-plan.md` — 10 event, mỗi event có trigger, kiểu tham số, câu hỏi sản phẩm, và bước flow tương ứng.
- **Cài đặt:** `lib/firebase/firebase_analytics_service.dart`, gọi qua `lib/viewmodels/instrumentation.dart` (`trackAnalytics`).
- **Hành vi:** `setUserId` sau đăng nhập; mọi event **best effort** — lỗi tracking không bao giờ làm hỏng luồng người dùng.
- **Ca lỗi:** SDK lỗi hoặc Firebase chưa sẵn sàng → `trackAnalytics` bắt lỗi và bỏ qua, luồng chính vẫn hoàn tất.
- **Không dữ liệu cá nhân:** chỉ dùng MSSV, `classId`, `teamId`, `proposalId` và các số đếm. Không có e-mail, không có họ tên.
- **Bằng chứng:** ảnh DebugView cho **từng event** trong `evidence/analytics/`.

4.6 Crashlytics

- **Cài đặt:** `lib/firebase/firebase_crash_service.dart` + `lib/main.dart`.
- **Hành vi:** fatal bắt qua `FlutterError.onError` và `PlatformDispatcher.onError`; lỗi **đã xử lý** báo qua `recordNonFatal` từ các đường lỗi thật — import file sai định dạng, AI matching timeout 30 s, upload PDF lỗi, transaction cập nhật roster lỗi. Gắn user ID và **custom key** `role`, `class_id`.
- **Ca lỗi (bắt buộc):** 1 non-fatal từ đường lỗi thật + 1 crash thử nghiệm bấm ở khu demo S6.
- **Bằng chứng:** ảnh Crashlytics dashboard có cả hai loại, kèm khóa và user ID.

4.7 Remote Config

- **Cài đặt:** `lib/firebase/firebase_config_service.dart`, `lib/viewmodels/config/app_config_view_model.dart`.
- **Hai tham số đổi hành vi nhìn thấy được:**

Tham số	Mặc định	Ảnh hưởng nhìn thấy được
`ai_matching_enabled`	`true`	Ẩn/hiện nút "Match with AI" ở S3, S4, S5
`max_proposals_shown`	`3`	Số thẻ đề xuất hiển thị ở S9

- **Hành vi:** `onConfigUpdated` (realtime) → đổi giá trị trong Console **áp dụng ngay, không cần build lại**. Mặc định nằm trong app (`AppConfig.defaults`) và trong `firebase/remote-config-defaults.json` (bundle sẵn) — mất mạng thì app vẫn chạy với giá trị mặc định.
- **Bằng chứng:** ảnh Console giá trị + ảnh app trước/sau khi đổi.

---

5. Kế hoạch Analytics và bằng chứng DebugView

Kế hoạch đầy đủ ở `docs/analytics-plan.md`. Tóm tắt 10 event:

Event	Trigger	Tham số	Câu hỏi sản phẩm
`login`	Đăng nhập thành công	`method` (string)	Mentor quay lại mỗi tuần; phương thức nào phổ biến?
`logout`	Bấm Sign out	—	Phiên làm việc dài bao lâu?
`class_import`	Import xong	`row_count`, `available_count` (int)	Mỗi lớp còn bao nhiêu SV lẻ?
`view_item`	Mở màn chi tiết	`item_category`, `item_id` (string)	Mentor xem gì trước khi duyệt?
`ai_match_start`	Bấm "Match with AI"	`student_count`, `team_count` (int)	AI được dùng ở lớp cỡ nào?
`ai_match_result`	Lần ghép kết thúc	`proposal_count`, `no_match`, `duration_ms`	Tỉ lệ ghép không ra kết quả?
`proposal_approve`	Duyệt nhóm	`member_count`, `major_count`, `source`, `edited`	Mentor duyệt nhóm AI hay tự ghép tay?
`proposal_discard`	Bỏ đề xuất	`source`	Đề xuất nào bị bỏ nhiều nhất?
`member_change_blocked`	Chạm trần 6 người	`reason`	Mentor có hay cố thêm người thứ 7 không?
`report_export`	PDF upload xong	`team_count`, `file_size_kb`	Sau khi duyệt, mentor có lấy báo cáo không?

Phễu đo được trực tiếp tiêu chí thành công của Lab 2: `ai_match_start` → `ai_match_result` (`no_match = 0`) → `proposal_approve` (`major_count ≥ 3`) → `report_export`. Bước rớt nhiều nhất là bước cần sửa.

Bằng chứng: ảnh DebugView cho từng event, lưu ở `evidence/analytics/`; logcat dùng cho ARTEMIS (test `TC-17` kiểm `ai_match_start` **và** `ai_match_result` đều xuất hiện trong log).

---

6. Crashlytics và Remote Config — bằng chứng

Hạng mục	Bằng chứng cần có	Nơi lưu
Crashlytics non-fatal (đường lỗi thật)	Ảnh dashboard, loại "Non-fatal", có khóa `role` / `class_id`	`evidence/crashlytics/`
Crashlytics test crash	Ảnh dashboard, loại "Fatal", có stack trace	`evidence/crashlytics/`
User ID trong Crashlytics	Ảnh hiển thị user ID	`evidence/crashlytics/`
Remote Config `ai_matching_enabled`	Ảnh Console giá trị `false` + ảnh app **không** có nút Match with AI	`evidence/remote-config/`
Remote Config `max_proposals_shown`	Ảnh Console giá trị `5` + ảnh app hiện 5 thẻ	`evidence/remote-config/`
Lưu file PDF	Ảnh màn S6 hiện tiến độ + đường dẫn file + ảnh Firestore Console (`reports/{id}/files/pdf`)	`evidence/storage/`
Authentication users	Ảnh Console → Authentication → Users	`evidence/auth/`
FCM 3 trạng thái	3 ảnh: foreground, background, terminated	`evidence/fcm/`

> Các ảnh này **phải** chụp từ project Firebase `prm-lab3-cc39e` của nhóm (project ID trong ảnh phải khớp `android/app/google-services.json`).

7. Kiểm thử E2E bằng Google ARTEMIS

7.1 Bộ test

`e2e_test/` gồm `conftest.py` (client + helper đọc giá trị) và 5 module test (`test_auth.py`, `test_flow_a.py`, `test_flow_b.py`, `test_flow_c.py`, `test_export_and_notifications.py`) cùng 1 phiên khám phá (`test_exploratory.py`).

Nhóm	Số ca	Nội dung
Auth & tab	4	Sign-in (native: account picker), 3 tab, Remote Config hiện trên màn, sign-out
Flow A	4	Import CSV → kết quả import → Match with AI → chi tiết đề xuất
Flow B	3	Add member, **lỗi vượt 6**, **lỗi dưới 5**
Flow C	3	Need members, **lỗi không tìm ra SV**, Discard
Export / FCM / Analytics / Crash	4	Lưu PDF có đường dẫn file, thông báo (native: notification shade), logcat Analytics, crash thử (native)
Khám phá	1	Phiên 15–30 phút, Pro profile, không kịch bản

Tổng: 18 ca script + 1 phiên khám phá (yêu cầu ≥ 10).

Ngoài 18 ca kiểu free-text ở trên, `e2e_test/` còn **13 ca kiểu JSON** (agent trả về JSON, test so sánh đúng từng giá trị) và 1 ca thông báo đẩy chỉ chạy khi có người gửi tin từ Console.

> **Trạng thái:** bộ JSON đã **chạy thật 24 lần** trên emulator Pixel 7 (Android 14), ARTEMIS host commit `351ca84`, model `gemini-3.6-flash`: **21 pass, 3 fail**. Lần chạy 1 đủ 13 ca, lần 2 dừng sau ca thứ 11 vì hết quota Gemini, nên **chưa đạt 3 lần/ca**. Bộ free-text mới chạy 2 ca (`TC-01` fail, `TC-02` pass). Bảng §7.3 ghi đúng từng trạng thái, không bịa kết quả.

7.2 Vì sao kết quả đáng tin

1. **Không kiểm `status == "SUCCESS"` một mình.** Mỗi chỉ dẫn yêu cầu agent **trả về giá trị** nó nhìn thấy (số thẻ đề xuất, tên nhóm, số KB, giá trị Remote Config), và test so sánh với giá trị mong đợi qua `Observed.number()` / `Observed.contains()`. Nếu agent không tìm thấy giá trị, test **fail kèm nguyên văn báo cáo** — đó là bằng chứng để điều tra, không phải lỗi âm thầm.
2. **Chỉ dẫn có điểm bắt đầu, bước và kết quả mong đợi** — không có câu "kiểm app có chạy không".
3. **Có đường lỗi thật** — 3 ca lỗi kiểm đúng thông điệp Lab 2 đã đặc tả: "Max 6 members", "Needs at least 5 members (now N)", "No student results".
4. **Có native interaction** — 3 ca chạm vào hệ thống Android (account picker, notification shade, test crash), không chỉ app.
5. **Kế hoạch chạy ≥ 3 lần mỗi ca**, báo cáo pass rate; ca flaky được giải thích và sửa.
6. **Semantics label** giúp agent đọc cây accessibility thay vì đoán từ ảnh.

7.3 Bảng kết quả

> Bảng đầy đủ (số lần chạy, thời gian trung bình, giải thích ca fail/flaky) ở `docs/test-plan.md` §6–§7. Ảnh từng bước của cả 24 lần chạy ở `evidence/artemis/2026-11-13/screenshots.md`.

Bộ JSON (chạy 2026-11-13):

Ca	Nhóm	Loại	Pass	TG TB
TC-19 Đăng nhập Google	Sign-in	**Native**, analytics	2/2	66s
TC-20 Đăng xuất	Sign-out	Happy path	2/2	68s
TC-21 Email sai	Sign-in	**Error path**	2/2	85s
TC-22 Nhập CSV (12 / 9 / 3)	Flow A	Analytics	2/2	72s
TC-23 Ghép AI rồi duyệt	Flow A	Hành động chính	2/2	155s
S25 Bỏ thành viên, nhóm dưới 5	Flow B	**Error path**	**0/2**	193s
S17 + S21 Hủy đề xuất, tìm không ra	Flow C	**Error path**	2/2	149s
Chi tiết lớp và sinh viên	Màn chi tiết	Happy path	2/2	143s
Tab và Back	Điều hướng	Happy path	1/2	55s
Remote Config đổi hành vi	Remote Config	Happy path	2/2	112s
Xuất PDF và lưu	Export	Analytics	2/2	140s
Hộp thoại quyền thông báo	Native	**Native**	1/1	117s
S18 Mất mạng khi ghép	Flow A	**Error path**	1/1	124s

- **S25 fail 0/2 là lỗi thật của app, test bắt đúng:** bản `main` lúc chạy hiện câu `Approval needs at least 5 and at most 6 members.` thay vì banner Lab 2 `Needs at least 5 members (now 4)`. Đã sửa bằng `ErrorBanner` trong `proposal_detail_screen.dart`; ca này cần chạy lại để xác nhận.
- **Tab và Back 1/2 là lỗi harness:** host đánh dấu session xong trước khi lưu bước báo cáo cuối, nên test đọc thiếu. Đã thêm thử lại trong `_fetch_session_steps`.

Bộ free-text: `TC-02` (3 tab) **pass** 110.82s (`evidence/artemis/b495eec3-ff06-485e-812c-0ee943068945/`); `TC-01` **fail** 245.05s (`evidence/artemis/0797238d-da09-49d8-b3c4-49e5c9041348/`), lúc đó máy chạy test chưa có SHA-1 trong Firebase nên đăng nhập Google không qua được. Các ca free-text còn lại và phiên khám phá EX-01 chưa chạy.

Các kiểm thử đã chạy thật và xanh:

Bộ test	Lệnh	Kết quả
Unit / widget / integration Dart	`flutter test`	**175/175 pass**
Firestore Security Rules	`npx firebase-tools@15.35.0 emulators:exec --only firestore --project demo-teamup-data "node --test firebase/test/firestore.rules.test.mjs"`	**30/30 pass**
Ràng buộc kiến trúc	`bash tools/check_layers.sh`	**Layers OK** — 0 vi phạm
Phân tích tĩnh	`flutter analyze`	**No issues found**
ARTEMIS bộ JSON trên emulator	`pytest -m "not exploratory"` (2 lần)	**21/24 pass** (xem §7.3)

8. Rà soát mã bằng AI — phát hiện và quyết định

Bản ghi đầy đủ ở `docs/code-review.md`. Tóm tắt:

Công cụ dùng: Cursor Agent (Claude Opus 4.5), Claude Code trong Cursor, GitHub Copilot Chat, GitHub Copilot Code Review (chạy trên pull request).

12 phát hiện, thuộc 5 nhóm: bug (CR-02, CR-04, CR-06, CR-09, CR-10, CR-11, CR-12), architecture (CR-03), test gap (CR-01, CR-07, CR-08), maintainability (CR-05), tooling (CR-12). Mỗi phát hiện gắn với file và dòng cụ thể.

ID	Phát hiện	Quyết định	Lý do	Commit
CR-01	5 event Analytics + `recordNonFatal` có trong interface nhưng **không có call site**	Accepted	Vi phạm §6; 0/10 event có dữ liệu trong DebugView	`1b6fea8`
CR-02	`max_proposals_shown` chỉ được **in ra**, không giới hạn danh sách	Accepted	Rubric ghi rõ "Values only printed, not used" → 0 điểm	`9cf68f5`
CR-03	Màn dùng `Chip`/`AlertDialog` tự chế thay vì component Lab 2	Accepted	§10 trừ điểm "one-off widgets instead of Lab 2 components"	`000f51b`
CR-04	Thiếu **download URL** ở khu demo Storage	Accepted	§6 yêu cầu "show progress and the download URL". Sau khi chuyển sang lưu trong Firestore (gói Spark), màn S6 hiện đường dẫn file thay cho URL	`7c0fc66`
CR-05	`report_export.teamCount` là số bịa	**Modified**	Sửa theo gợi ý AI sẽ vi phạm luật layer (ViewModel đọc Firestore) → đổi hợp đồng interface thành `BuiltReport(bytes, teamCount)`	`1b6fea8`
CR-06	Constructor gọi `Firebase*.instance` ngay khi provider được đọc	Accepted	Crash nếu Firebase chưa sẵn sàng; §6 yêu cầu xử lý lỗi bằng thông báo	`1b6fea8`
CR-07	Ghi `ai_match_result` cho màn đã dispose	Accepted	Phễu DebugView lệch → kết luận sai kiểu "AI thất bại nhiều"	`1b6fea8`
CR-08	Fake `watchAllPending` không sort, lệch với production	Accepted	Test xanh nhưng app sai — loại "test gap" nguy hiểm nhất	`9cf68f5`
CR-09	Bộ ARTEMIS gọi API **không tồn tại** (`ArtemisClient(api_key=…)`, `run()` đồng bộ) và sai `applicationId`	Accepted	§7 yêu cầu bộ test **chạy được**; hiện 18/18 test ném `TypeError` trước khi chạm thiết bị	`668ce5f`
CR-10	S13 hiện lỗi "Max 6 members" nhưng **nút lưu vẫn bấm được**; dòng đếm lệch Lab 2	Accepted	Lab 2 handoff: "*Button primary (disabled)*"; §3 coi sai lệch Figma↔app là lỗi	`668ce5f`
CR-11	`artemis-client` **không trả báo cáo** cho client (`TaskResult.output` luôn `None`); báo cáo thật nằm ở step cuối	Accepted	§7 đòi test **chạy được** và **trừ đúng được kiểm chứng**; 0/19 test trừ xác nhắng agent	`11ccb53`
CR-12	App **crash khi khởi động** (`PrintFileProvider` ClassNotFound) do build bằng JDK 26	Accepted	§11 đòi repo mở được không lỗi; đã sửa bằng JDK 24 + `flutter clean`	`11ccb53`

5 phát hiện được sửa, mỗi cái một commit riêng có tên mã phát hiện — yêu cầu "≥ 3 fixes, each in a commit that names the finding ID" (§8).

9. Khó khăn gặp phải và bài học

9.1 Khó khăn

Khó khăn	Cách xử lý
`Firebase*.instance` bị gọi trong constructor làm provider vỡ khi app mở sớm	Đổi sang `late final` khởi tạo lần đầu dùng (CR-06)
Fake khác production → test xanh nhưng app sai	Buộc fake sort theo `teamName` y hệt Firestore (CR-08)
`max_proposals_shown` làm smoke test chọn khác nhóm so với trước	Sửa fake + cập nhật kỳ vọng test theo hành vi mới
Rubric đòi tên event chuẩn của Firebase khi phù hợp	Dùng `login`, `logout`, `view_item`; các event còn lại `snake_case`
Figma chưa cập nhật cho 4 sai lệch D1–D4	Ghi rõ trong `design-traceability.md` §5; cập nhật Figma trước khi nộp
Cloud Storage cần gói Blaze (gắn thẻ) để tạo bucket	Giữ gói Spark, lưu PDF trong Firestore (`reports/{id}/files/pdf`, ≤ 900 KB) sau cùng interface `StorageService`; `storage.rules` để sẵn cho khi nâng gói
Đăng nhập Google lỗi `UNREGISTERED_ON_API_CONSOLE` trên máy chạy test	Thêm SHA-1 debug của máy đó vào Firebase, tải lại `google-services.json`
Quota Gemini cho ARTEMIS: key trả trước hết tiền, key miễn phí chỉ 20 request/ngày (1 ca ≈ 26 request)	Tắt `step_summarizer` (giảm ~nửa số request), ghi kết quả từng phần, chạy tiếp khi có quota

9.2 Bài học

1. **"Khai báo trong interface" không phải "đã hiện thực".** Cả 5 event Analytics và `recordNonFatal` đều có trong interface từ ngày đầu, nhưng không có call site nào. Rubric chấm theo **hành vi quan sát được**, nên interface không thay thế cho wiring thật.
2. **Một tham số cấu hình chỉ có giá trị khi nó thay đổi hành vi.** In giá trị ra màn hình demo không đạt yêu cầu; phải nối nó vào hành vi quan sát được.
3. **Fake phải mô phỏng đúng production**, nếu không test không bảo chứng được điều gì — và tệ hơn: tạo cảm giác an toàn giả.
4. **Nhận xét của AI phải được kiểm lại trước khi làm.** CR-05 được **modified** vì sửa theo gợi ý sẽ vi phạm một quy tắc khác của §5.
5. **Quy tắc kiến trúc nên được kiểm bằng script, không bằng quy ước miệng.** `tools/check_layers.sh` + `flutter analyze` + `flutter test` chạy trước mỗi PR là lý do 0 vi phạm layer ở lần chạy cuối.

---

10. Công cụ AI đã dùng (công bố)

Công cụ	Mục đích	Phần tạo ra
Cursor Agent (Claude Opus 4.5)	Rà soát yêu cầu Lab 3, phân tích gap giữa đề và code, viết lại code và tài liệu	Toàn bộ diff của nhánh `feature/lab3-complete-gaps`
Claude Code trong Cursor	Sinh `docs/*.md`, `e2e_test/*.py`, `report/`, `slides/`, commit theo mã phát hiện	`docs/`, `e2e_test/`, `report/`, `slides/`
GitHub Copilot Chat	Gợi ý refactor cục bộ trong `lib/viewmodels/`	Gợi ý CR-05
GitHub Copilot Code Review	Rà soát pull request, sinh danh sách phát hiện	CR-01, CR-02, CR-03, CR-04, CR-06, CR-08
Mermaid CLI (`mmdc`)	Vẽ sơ đồ activity / state / sequence / layer	`build/diagrams/*.svg` → nhúng vào báo cáo và slide

Mọi phát hiện đều được kiểm lại bằng `flutter analyze`, `flutter test` (175 test) và `tools/check_layers.sh` trước khi commit. Không có phần code nào được nộp mà sinh viên không giải thích được.

---

11. Kết luận

TeamUp EXE đã hiện thực **25 màn** và **3 workflow** của Lab 2 trên Flutter + Firebase, với:

- 6 dịch vụ Firebase bắt buộc (thêm Firestore) tích hợp thật, **mỗi dịch vụ có ca lỗi** và thông báo rõ ràng cho người dùng;
- kiến trúc MVVM 4 lớp được **kiểm tự động**, 0 vi phạm;
- design system Lab 2 dựng đủ 18 component dùng chung, 5 sai lệch đã ghi kèm lý do;
- 10 event Analytics có câu hỏi sản phẩm và tham số không chứa dữ liệu cá nhân;
- bộ test E2E ARTEMIS 18 ca + 1 phiên khám phá, assert trên **giá trị quan sát được**;
- 12 phát hiện AI code review với quyết định có lý do, 5 commit sửa truy vết được.

Hướng tiếp theo (Final Assignment): web admin cho vai Điều phối khoa, luồng liên vai duyệt nhóm trên mobile → xác nhận trên web, và thay `RuleBasedMatchingService` bằng Gemini qua Firebase AI Logic với cờ bật/tắt lấy từ Remote Config.

Phụ lục — vị trí tài liệu

Tài liệu	Đường dẫn
Truy vết thiết kế	`docs/design-traceability.md`
Kiến trúc	`docs/architecture.md`
Đặc tả workflow	`docs/workflow.md`
Kế hoạch Analytics	`docs/analytics-plan.md`
Kế hoạch kiểm thử	`docs/test-plan.md`
Rà soát mã AI	`docs/code-review.md`
Bộ test ARTEMIS	`e2e_test/`
Bằng chứng	`evidence/`
Slide	`slides/Lab03_<StudentID>_slides.pdf`